

Sveikatos priežiūros sistema

Reikalavimų specifikacija (v1.0)

Įvadas	2
Funkciniai reikalavimai	2
FR1. Sistemoje egzistuoja administratoriaus rolė	2
FR2. Pacientas gali peržiūrėti savo ligos istoriją, išrašytus receptus ir receptų panaudojimo faktus	3
FR3. Gydytojas gali į ligos istoriją įrašyti naujus ligos įrašus.	3
FR4. Gydytojas gali išrašyti naują receptą	4
FR5. Vaistininkas gali patikrinti paciento receptą	4
FR6. Vaistininkas gali pažymėti vaisto pirkimo faktą	4
FR7. Gydytojas gali peržiūrėti sau priskirtų pacientų sąrašą	4
FR8. Gydytojas gali eksportuoti iš sistemos savo pacientų sąrašą	5
FR9. Gydytojas gali peržiūrėti savo pacientų ligos istorijas	5
FR10. Gydytojai gali peržiūrėti savo darbo dienų statistiką	5
FR11. Sistema viešai pateikia susirgimų statistiką	5
FR12. Sistema viešai pateikia vaistų vartojimo statistiką	6
FR13. Visų rolių vartotojai gali keisti savo prisijungimo slaptažodį	6
Nefunkciniai reikalavimai	6
NFR1. Programai kurti panaudojamos Java, Spring, React technologijos	6
NFR2. Į bet kurią užklausą sistema turi atsakyti greičiau nei per 2 sekundes	6
NFR3. Sistemos slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu	7
NFR4. Visi sistemos veiksmai kaupiami įvykių žurnale	7
NFR5. Kartu su sistema pateikiama diegimo, panaudojimo dokumentacija	7
NFR6. Sistema turi būti suderinama su Linux operacine sistema	7
Reikalavimai testavimui	8
Automatiniai testavimo atvejai	8

Įvadas

Dokumentas aprašo informacinę sistemą skirtą sveikatos priežiūros įstaigoms. Sistema leidžia gydytojams registruoti pacientų vizitus, peržiūrėti ligos istoriją, išrašyti receptus. Vaistininkams suteikiama galimybė patikrinti pacientų receptus. Sistema taip pat leidžia pacientams pasiekti visą savo medicininę informaciją.

Funkciniai reikalavimai

FR1. Sistemoje egzistuoja administratoriaus rolė

Administratorius atsakingas už kitų rolių vartotojų kūrimą:

- Gydytojo
- Paciento
- Vaistininko
- Administratoriaus

Administratorius, taip pat gali gydytojui priskirti pacientą.

Registruojant gydytoją pateikiami šie duomenys:

- Vardas
 - Privalomas laukas
- Pavardė
 - Privalomas laukas
- Specializacija
 - Pasirenkama iš sąrašo arba "kitas"
 - Pasirinkus "kitas" matomas laukas įvesti kitą specializaciją

Registruojant pacientą pateikiami šie duomenys:

- Gimimo data
 - Negali būti ateityje
- Vardas
 - Privalomas laukas
- Pavardė
 - Privalomas laukas
- Asmens kodas
 - Asmens kodas turi atitikti taisykles - būti sudarytas iš 11 skaitmenų
 - 2-7 skaitmenys turi sutapti su gimimo data

Registruojant vaistininką pateikiami šie duomenys:

- Vardas
 - Privalomas laukas
- Pavardė
 - Privalomas laukas
- Darbovietės pavadinimas
 - Privalomas laukas
 - Turi prasidėti VŠĮ, UAB, AB, MB

FR2. Pacientas gali peržiūrėti savo ligos istoriją, išrašytus receptus ir receptų panaudojimo faktus

Vartotojui, kuriam prisikirta paciento rolė, prisijungusiam prie sistemos prieinami visi gydytojų jam:

- Sukurti ligos įrašai.
 - Pateikiamas pagal vizito datą (naujausi viršuje) surūšiuoti ligos įrašai, su galimybe peržiūrėti detales. Pagrindiniame sąraše pateikiama vizito data, ligos kodas bei gydytojo vardas ir pavardė.
- Išrašyti receptai.
 - Galiojantys receptai pateikiami virš jau pasibaigusio galiojimo receptų.
 - Galiojantys receptai vizualiai išskiriami nuo jau pasibaigusio galiojimo receptų.
 - Kartu pateikiamas recepto panaudojimų skaičius
 - Pasirinkus receptą matomas pilnas panaudojimų sąrašas

FR3. Gydytojas gali į ligos istoriją įrašyti naujus ligos įrašus.

Gydytojas gali sukurti naują ligos įrašą su šia informacija:

- Vizito trukmė minutėmis
 - Teigiamas skaičius
- TLK-10 Ligos kodas
 - Sistema validuoja ar kodas teisingo formato
- Vizito aprašymas
- Ar vizitas kompensuojamas Valstybinės ligonių kasos
- Ar vizitas yra pakartotinis dėl tos pačios priežasties

Prie vizito informacijos, taip pat pagal nutylėjimą išsaugomas gydytojas sukūręs įrašą ir vizito data.

Pastaba: pacientą apžiūrėti ir ligos įrašą padaryti gali, bet kuris, net ir ne paciento gydytojas.

FR4. Gydytojas gali išrašyti naują receptą

Gydytojas pasirinktam savo pacientui gali išrašyti naują receptą. Recepte pateikiama:

- Recepto galiojimo trukmė
 - Receptas gali būti ir neterminuotas
- Vaisto veiklioji medžiaga
- Veikliosios medžiagos kiekis vienoje dozėje
 - Teigiamas skaičius
- Veikliosios medžiagos matavimo vienetas (miligramai, mikrogramai, TV/IU)
- Vartojimo aprašymas

Prie recepto taip pat automatiškai išsaugoma recepto išrašymo data ir jį išrašęs gydytojas.

Pastaba: pacientui receptą išrašyti gali bet kuris, net ir ne paciento gydytojas.

FR5. Vaistininkas gali patikrinti paciento receptą

Vaistininkui suvedus paciento asmens kodą, vaistininkas gali peržiūrėti galiojančius paciento receptus.

FR6. Vaistininkas gali pažymėti vaisto pirkimo faktą

Pasirinkęs galiojantį receptą, vaistininkas gali pažymėti receptą kaip panaudotą. Receptams panaudojimo faktą galima žymėti neribotą kiekį kartų. Prie panaudojimo fakto išsaugoma pirkimo data bei faktą pažymėjęs vaistininkas.

FR7. Gydytojas gali peržiūrėti sau priskirtų pacientų sąrašą

Gydytojas gali peržiūrėti savo pacientų sąrašą. Peržiūros metu, gali greitai būdu pradėti pildyti ligos istorijos įrašą arba receptą pasirinktam pacientui.

Gydytojas taip pat gali filtruoti pacientų sąrašą pagal paciento vardą, pavardę, asmens kodą ir/ar susirgimo kodą. Vardui ir pavardei turi būti taikoma dalinė atitiktis (pvz. ieškant "Jon" turėtų rasti "Jonaitis", "Jonynas" ir pan.). Paieška turi nepriklausyti nuo didžiųjų ar mažųjų raidžių naudojimo.

FR8. Gydytojas gali eksportuoti iš sistemos savo pacientų sąrašą

Gydytojas gali eksportuoti savo pacientų sąrašą CSV formatu. Eksportuotame dokumente turi matytis šie paciento duomenys:

- Vardas
- Pavardė
- Asmens kodas
- Gimimo data

Dokumentas turi būti teisingai atvaizduojamas Microsoft Excel ir Apache OpenOffice Spreadsheets programose. Esant reikalui, galima prašyti vartotojo pateikti papildomas parinktis duomenų eksporto formatui nusakyti.

FR9. Gydytojas gali peržiūrėti savo pacientų ligos istorijas

Gydytojas gali peržiūrėti sau priskirtų pacientų

- Ligos istoriją
- Visus išrašytus receptus
 - Kiekvienam receptui - recepto panaudojimo faktus

FR10. Gydytojai gali peržiūrėti savo darbo dienų statistiką

Sistema gydytojui pateikia ataskaitą apie per nurodytą laikotarpį per dieną priimtus pacientus ir bendrą dienos vizitų trukmę. Taip pat pateikiant ir suminį viso laikotarpio priėmimų skaičių ir vizitų trukmę. Ataskaitos tikslui, ligos įrašas vienam pacientui prilyginamas vienam vizitui.

Vizito trukmė pateikiama valandų ir minučių formatu. Pavyzdžiui:

1h 23min

FR11. Sistema viešai pateikia susirgimų statistiką

Pateikiama 10 dažniausiai pasitaikančių ligų pagal TLK-10 kodą, kartu pateikiant procentinę dalį nuo visų susirgimų. Statistikoje pakartotiniai vizitai dėl tos pačios priežasties nepateikiami.

Statistika pateikiama lentelės ir stulpelinės diagramos pavidalu.

FR12. Sistema viešai pateikia vaistų vartojimo statistiką

Sistema pateikia 10 dažniausiai naudojamų veikliųjų medžiagų kartu su jų panaudojimo faktais. Skaičiuojama pagal recepto panaudojimo faktą turimai veikliajai medžiagai.

Statistika pateikiama lentelės ir stulpelinės diagramos pavidalu.

FR13. Visų rolių vartotojai gali keisti savo prisijungimo slaptažodį

Visų rolių (administratorius, gydytojas, vaistininkas, pacientas) rolių vartotojai gali pakeisti savo slaptažodį, jei

- jie yra prisijungę prie sistemos
- gali pateikti savo dabartinį slaptažodį
- du kartus pateikė naująjį slaptažodį

Nefunkciniai reikalavimai

NFR1. Programai kurti panaudojamos Java, Spring, React technologijos

Sistemai kurti turi būti panaudota

- Oracle Java 8+
- Spring Framework 4+
- React 15+
- Reliacinė nuomenų bazė (H2 Database, Postgres, MySQL ar pan.)

NFR2. Į bet kurią užklausą sistema turi atsakyti greičiau nei per 2 sekundes

Šis reikalavimas netaikomas pacientų eksportui. Paciento eksportui priimtinas laikas - 5s.

NFR3. Sistemos slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu

Duomenų bazėje saugomi slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu ar šifruoti. Slaptažodžiai turi būti paslėpti taikant SHA-2 šeimos ar ne mažesnio atitinkamo saugumo maišos funkciją.

NFR4. Visi sistemos veiksmai kaupiami įvykių žurnale

Visi veiksmai sistemoje kaupiami įvykių žurnale, kartu su juos atliekančių vartotojų identifikaciniais duomenimis bei kitų, konkrečiam įvykiui reikiamu kontekstu.

NFR5. Kartu su sistema pateikiama diegimo, panaudojimo dokumentacija

NFR6. Sistema turi būti suderinama su Linux operacine sistema

Reikalavimai testavimui

1. Turi būti parengtas testavimo planas , kuriame būtų nurodyta:
 - a. Kas bus testuojama
 - b. Kas nebus testuojama
 - c. Kokiu būdu bus ištestuoti:
 - i. funkciniai reikalavimai
 - ii. nefunkciniai reikalavimai
 - d. Kita, kas aktualu
2. Reikalavimai testavimo atvejams
 - a. Reikalavimai turi būti 100% padengti testavimo atvejais
 - b. Testavimo atvejai turi būti suprioritizuoti
 - c. Testavimo atvejai turi būti patvirtinti QA mentorių
3. Darbai, kurie turi būti atlikti kiekvieno sprinto metu:
 - a. Sprinto pradžioje turi būti suplanuoti testavimo atvejai, kurie bus vykdomi sprinto metu. Turi būti įvertinta, ar bus reikalingas regresinis ir patvirtinimo testavimas
 - b. Sprinto pabaigoje turi būti įvykdyti **visi** suplanuoti testavimo atvejai
 - c. Jei reikalinga, turi būti įvykdytas regresinis ir patvirtinimo testavimas
 - d. Iki sprinto peržiūros (Demo) turi būti parengta sprinto testavimo ataskaita
4. Darbai, kurie turi būti atlikti prieš diegimą į produkcinę aplinką
 - a. Atliktas regresinis testavimas
 - b. Įvykdyti visi suplanuoti testavimo atvejai
 - c. Atliktas sistemos testavimas (System Testing) ir patenkinti kriterijai:
 - i. 70% I prioriteto testavimo atvejų buvo sėkmingi
 - ii. Liko neišspręsti ne daugiau kaip 2 kritiniai defektai; defektams turi būti įvardinti ir PO patvirtinti sprendimai
 - iii. Liko neišspręsti ne daugiau kaip 5 reikšmingi defektai
 - d. Atliktas priėmimo testavimas (user acceptance testing) ir patenkinti kriterijai:
 - i. Įvykdyta 100% suplanuotų testavimo atvejų
 - ii. 95% I prioriteto testavimo atvejų sėkmingi
 - iii. 90% II prioriteto testavimo atvejų sėkmingi
 - iv. 80% III prioriteto testavimo atvejų sėkmingi
 - v. Liko neišspręstas ne daugiau kaip 1 kritinis defektas; defektui turi būti įvardintas ir PO patvirtintas sprendimas
 - vi. Liko neišspręsti ne daugiau kaip 2 reikšmingi defektai
 - e. Parengta galutinė (final) testavimo ataskaita

Automatiniai testavimo atvejai

- Pilnas padengiamumas funkcionalumo atžvilgiu. Atsiskaitymo metu reikės pateikti ataskaitą, kur būtų surašyti visi testai ir kas iš jų automatizuota. Mokytojai atsitiktiniu būdu tikrins automatizuotus testus.
- 2 suites: Smoke and Regression, turi būti galimybę juos paleisti iš command line.

- Tvarkinga struktūra, testų pavadinimai turi atspindėti testuojamą sritį, testuose turi būti surašytas scenarijus JavaDoc formatu, turi būti suskirstyti į paketus (Package'us) pagal sritį.
- Turi būti naudojama viena biblioteka: TestNG arba JUnit.
- Įvedimo duomenys turi būti nuskaityti iš failo, testai turi būti paleidžiami su keliais duomenų rinkiniais.
- JUnit arba TestNG ataskaitos.
- Testų išeities failai turi būti saugomi Git saugykloje šalia sistemos išeities kodo pagal komandos nustatytą projekto struktūrą.